

1. หลัง `vectorize` แล้ว `x_train.shape` มีค่าเป็นอะไร

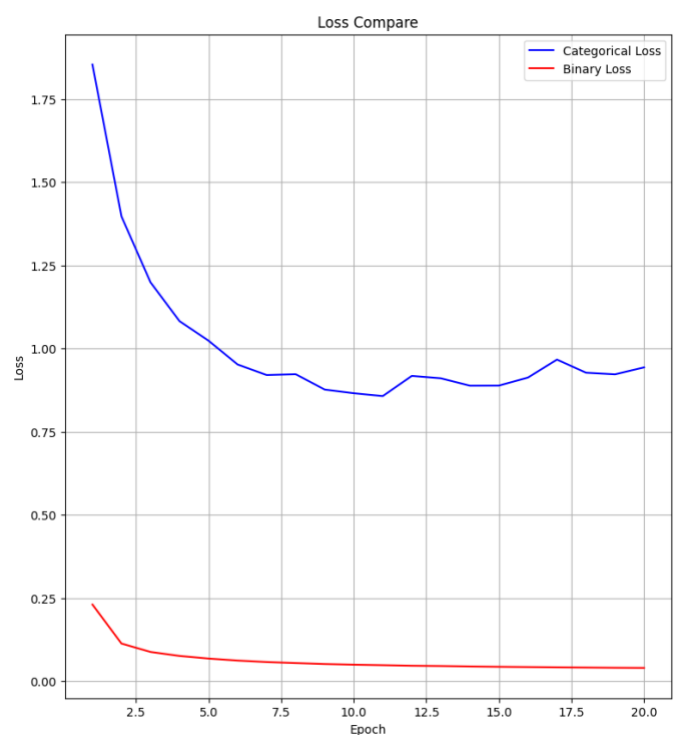
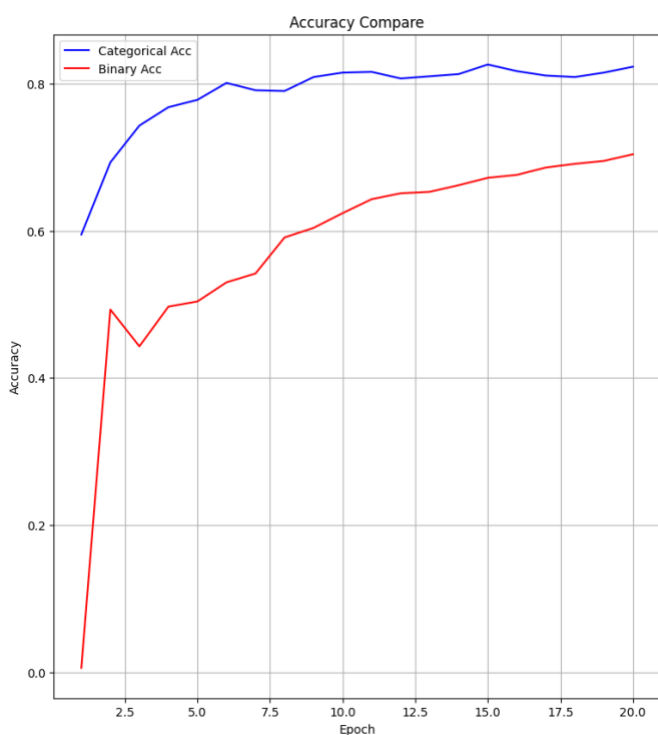
ตอบ `x_train` ก่อน `vectorize_sequences(...)` จะเป็น `(8982, )` และหลัง `vectorize_sequences(x_train)` แล้ว `x_train.shape` จะได้ `(8982,10000)`

2. `categorical_crossentropy` เหมาะกับปัญหาประเภทใด

ตอบ `categorical_crossentropy` เหมาะกับปัญหาที่มีความเป็นไปได้ของคำตอบมากกว่า 2 รูปแบบ

3. หากใช้ `binary_crossentropy` จะเกิดปัญหาอะไร (อธิบายเชิงแนวคิดและรันแสดงผล)

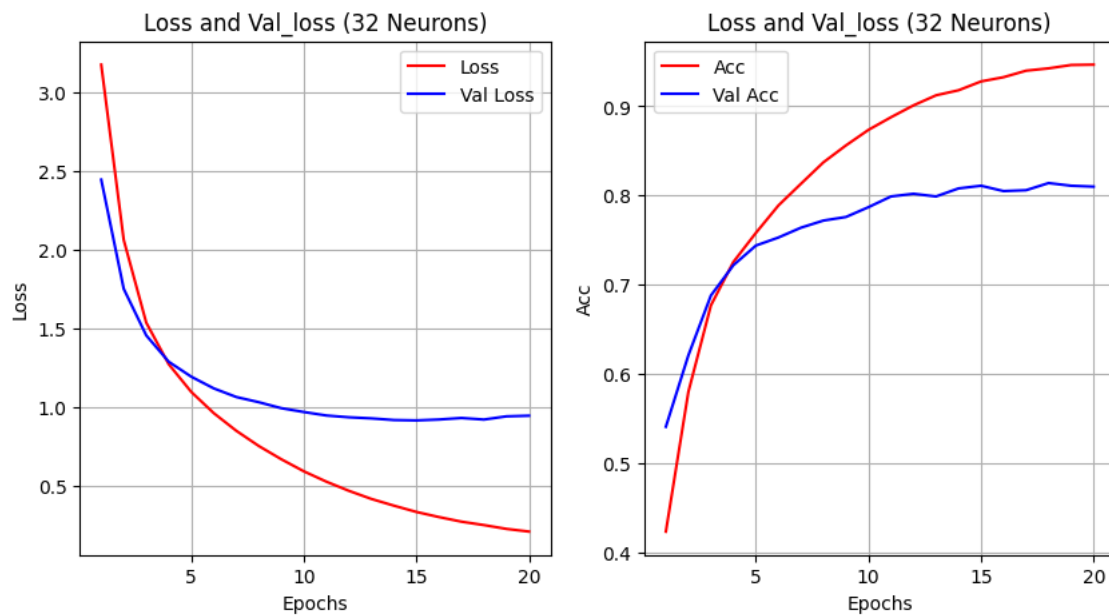
ตอบ



สาเหตุที่เมื่อใช้ `binary_crossentropy` (BCE) แทน `categorical_crossentropy` แล้วทำให้มีค่า loss ที่น้อยลงนั้น เพราะว่า ณ Output Layer มีจำนวน Neuron อยู่ 46 Neuron เพราะฉะนั้น BCE จะทำการคำนวณค่า Loss แยกแต่ละ Neuron ทำให้ Sample ที่มีค่าเป็น 0 ตรงกับค่าเฉลี่ย ซึ่งอาจมีอยู่มากถึง 45 ตัวที่ตรงกับค่าเฉลี่ยนั้น ส่งผลให้ค่า Loss ต่ำลง และต้องนำไปเฉลี่ยกับจุดที่ทำนายผิด ทำให้ค่า Loss ที่ได้รับนั้นต่ำมาก ๆ

4. ลด neuron จาก 64 → 32 ผลเปลี่ยนอย่างไร

ตอบ



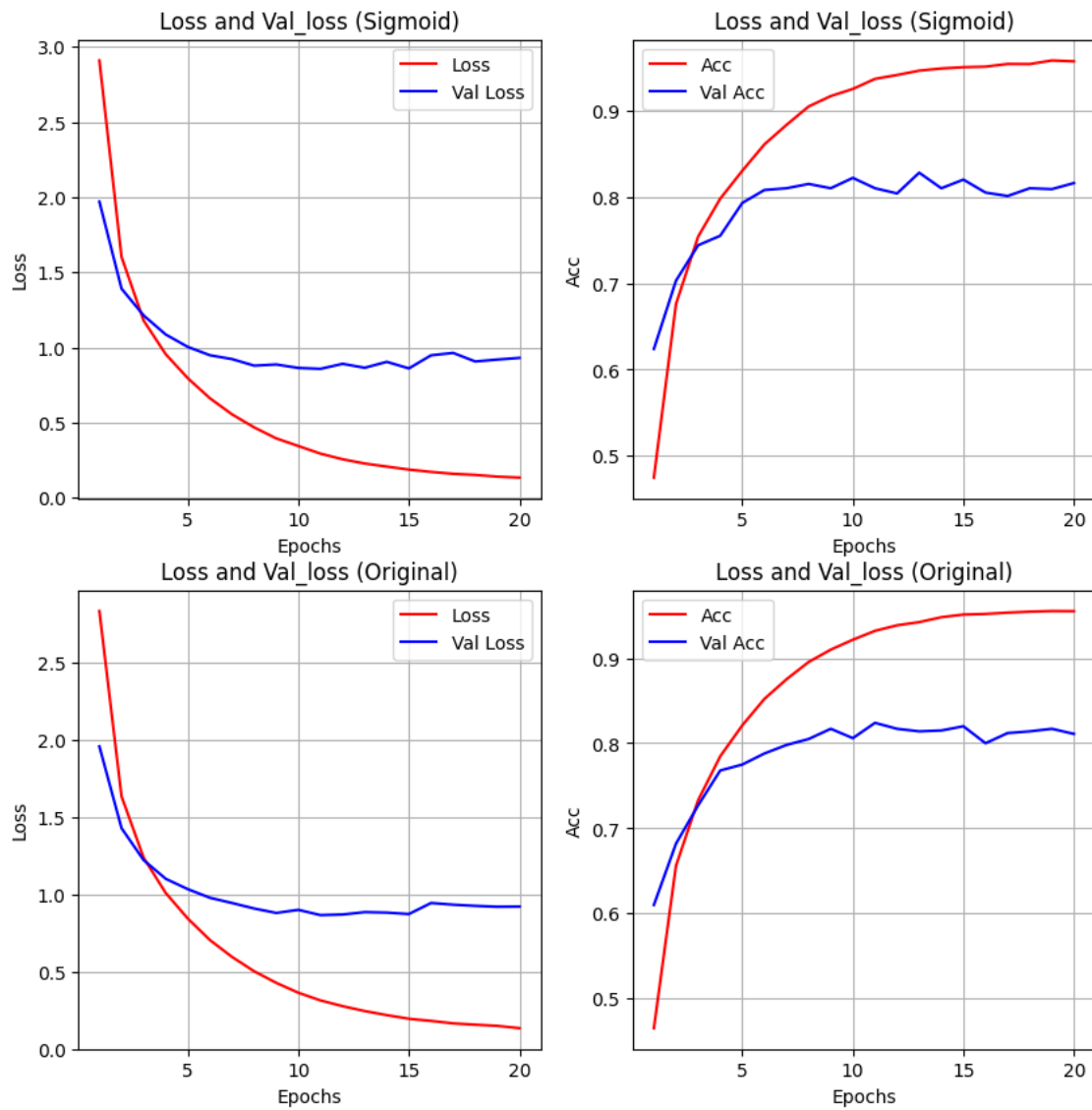
เมื่อลดจำนวน Neuron ใน Hidden Layers ทั้ง 2 ชั้น ปรากฏว่า อัตราการเรียนรู้ และอัตราการเกิด Overfitting ของ Model มีแนวโน้มลดลง สังเกตจากกราฟเส้นสีแดง ที่ยังคงมีความโค้งสูงอยู่ แสดงถึงความชันที่ยังคงมีอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งต่างกับโมเดลที่มี Neuron อยู่ 64 ตัว ที่จะส่งผลให้โมเดลสามารถจดจำรายละเอียดของข้อมูลที่น่าเข้าไปเทรนได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราการเรียนรู้ และอัตราการเกิด Overfitting สูงตามไปด้วย

5. ลด num_words จาก 10000 → 5000 ผลเปลี่ยนอย่างไร

ตอบ num_words คือคำที่พบบ่อยสุดจากข่าว เมื่อลดจำนวนข้อมูลลง แต่ Neuron เท่าเดิม อาจทำให้เกิดการ Overfitting มากขึ้นได้

6. ถ้าใช้ sigmoid ร่วมกับ categorical_crossentropy ในชั้น output layer จะเกิดอะไรขึ้น

ตอบ



กราฟ Loss จากโมเดลที่ใช้ Sigmoid มีการแกว่งมากขึ้นเล็กน้อย